Technische Hochschule Ingolstadt

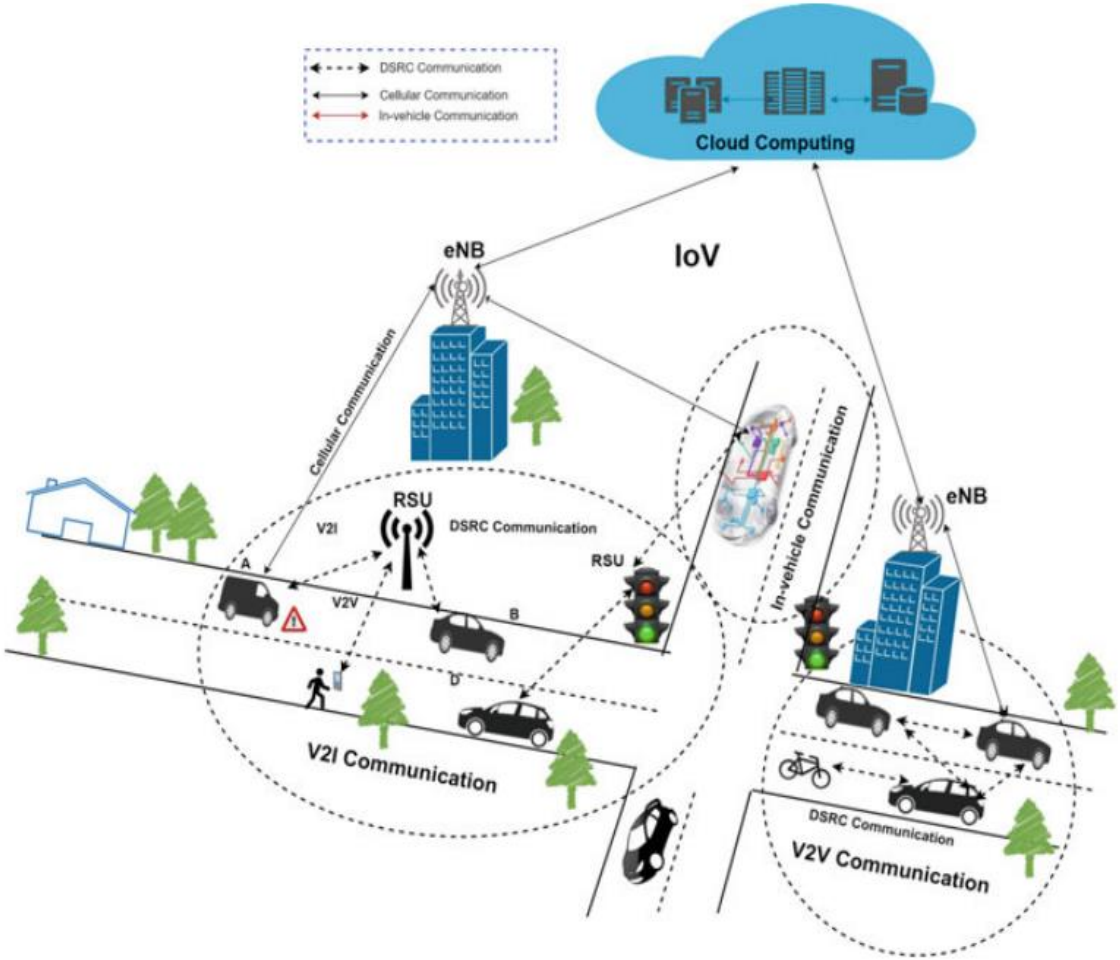
Fakultät Informatik

Seminar
Automotive Cyber Security

Prof. Dr. Robert Gold | Wintersemester 2025/26

1 Einleitung

- Durch die **steigende Vernetzung** von elektronischen Geräten in Fahrzeugen, von Fahrzeugen mit anderen Fahrzeugen (V2V), von Fahrzeugen mit der Umgebung (V2I) und der Cloud erhöhen sich auch die Cyber-Angriffsflächen.
- Sowohl Angriffe
  - **mit physischem Zugriff** auf das Fahrzeug, z.B. über die OBDII-Schnittstelle, als auch Angriffe
  - **über Funkschnittstellen** des Fahrzeugs sind vorstellbar, wenn Schwachstellen der beteiligten Geräte von Angreifern konsequent ausgenutzt werden.



Bildquelle: Kim S. und R. Shrestha (2020) *Automotive Cyber Security: Introduction, Challenges, and Standardization*. Springer.

1 Einleitung

- Dadurch kann nicht nur
  - beträchtlicher **finanzieller Schaden**, z.B. durch Fahrzeugdiebstahl, entstehen,
  - sondern es besteht auch die Gefahr von **sicherheitskritischen Situationen**, z.B. wenn ein Fahrzeug ferngesteuert wird.
- Im Seminar werden bekannte Forschungsarbeiten (aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften, Konferenzbeiträge, Dissertationen) über Automotive Cyber Security behandelt und verglichen. Dadurch ermöglicht das Thema auch einen sehr guten Einblick in die Arbeitsweise der angewandten Forschung.

2 Themen

1. Ausnutzung von Schwachstellen in vernetzten Fahrzeugen
2. Schwachstellen in Android-Auto-Apps
3. Security- und Privacy-Analyse von Android Automotive
4. Ransomware in Automobilen
5. Automotive Bedrohungs- und Angreifermodellierung
6. Die ISO/SAE-Norm 21434 Cybersecurity Engineering
7. Entdeckung von Angriffen auf Fahrzeuge
8. Entdeckung von Angriffen durch ein Vehicle-SOC
9. Monitoring von Hardware-Profilen
10. Authentifizierung in VANETs
11. Absicherung von SOME/IP
12. Sichere Over-the-Air-Updates
13. Safety- und Security-Muster

Im Seminar wird zu diesen Themen geeignete Literatur empfohlen.

Neben diesen Themen können auch eigene Themen vorgeschlagen werden.

3 Termine

Termine	Thema	Vortragende/r

4 Hinweise

- Am 09.10.2025, 14:55 – 16:25 Uhr findet die Vorbesprechung statt.
- Vergessen Sie nicht, sich bei der Prüfungsanmeldung für das Seminar anzumelden.
- Es besteht Anwesenheitspflicht an allen Terminen.
- Sowohl der Vortrag als auch die Seminararbeit sollen in deutscher Sprache abgefasst sein.
- Die Vorträge und die Seminararbeiten
  - müssen auf wissenschaftlichen Quellen basieren (wissenschaftliche Fachzeitschriften, Konferenzbeiträge, Dissertationen),
  - sollten eher in die Tiefe als in die Breite gehen.

4 Hinweise

- **Hinweise zum Vortrag:**
  - Im Vortrag wird die gewählte Seminarliteratur zusammengefasst.
  - Dauer: 60 Minuten
  - Verwendung von PowerPoint oder einer anderen Präsentationssoftware
  - Weitere Medien können verwendet werden.
  - Praktische Beispiele sind oft hilfreich für die Erklärung.
  - Falls die Seminarliteratur zu kurz oder zu lang erscheinen sollte, bitte den Seminarbetreuer fragen.
  - Im Anschluss an den Vortrag können Fragen gestellt werden und findet eine Diskussion statt.
  - An der Frage- und Diskussionsrunde sollen sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer aktiv beteiligen.

4 Hinweise

- **Hinweise zur Seminararbeit:**
  - In der Seminararbeit wird die vorgegebene Seminarliteratur in eigenen Worten zusammengefasst.
  - Der Umfang soll 8 – 15 Seiten (ohne Titelzeilen und Literaturverzeichnis) betragen.
  - Abgabe bitte spätestens zwei Wochen nach dem Vortrag durch Hochladen in Moodle
  - Enthält die Seminararbeit generierten Text (z.B. durch ein KI-Sprachmodell), so müssen der Name und die URL (sofern vorhanden) des Textgenerators und der verwendete Prompt als Hilfsmittel angegeben werden.
  - Weitere Hinweise in der Vorlage für die Seminararbeit

5 Literatur

Ausnutzung von Schwachstellen in vernetzten Fahrzeugen:

- Miller C. und Valasek C. (2015) Remote Exploitation of an Unaltered Passenger Vehicle. *Black Hat*, USA, 2015.
- Nie S., Liu L. und Du Y. (2017) Free-Fall: Hacking Telsa from wireless to CAN bus. Briefing, *Black Hat*, USA, 2017.
- Cai Z., Wang A., Zhang W., Gruffke M. und Schweppe H. (2019) 0-days & Mitigations: Roadways to Exploit and Secure Connected BMW Cars. *Black Hat*, USA, 2019.
- Costantino G. und Matteucci I. (2022) Reversing Kia Motors Head Unit to discover and exploit software vulnerabilities. *Journal of Computer Virology and Hacking Techniques*.

Schwachstellen in Android-Auto-Apps:

- Kr Mandal A., Panarotto F., Cortesi A., Ferrara P. und Spoto F. (2019) Static analysis of Android Auto infotainment and on-board diagnostics II apps. *Software: Practice and Experience* 49, S. 1131-1161.

5 Literatur

Security- und Privacy-Analyse von Android Automotive:

- Pese M., Shin K., Bruner J. und Chu A. (2020) *Security Analysis of Android Automotive*. SAE Technical Paper 2020-01-1295.
- Pese M. (2023) *A first look at Android automotive privacy*. SAE Technical Paper 2023-01-0037.

Ransomware in Automobilen:

- Wolf M., Lambert R., Schmidt A.-D. und Enderle T. (2017) WannaDrive? Feasible attack paths and effective protection against ransomware in modern vehicles. 1*5th ESCAR Europe*, 2017.
- Bajpai P., Enbody R. und Cheng B.H.C. (2020) Ransomware targeting automobiles. *AutoSec '20*, 18.03.2020, New Orleans, USA, S. 23-29.

Automotive Bedrohungs- und Angreifermodellierung:

- Hamad M. und Prevelakis V. (2020) SAVTA: A hybrid vehicular threat model: Overview and case study. *Information* 2020, 11, 273.
- Microsoft Threat Modeling Tool. https://learn.microsoft.com/de-de/azure/security/develop/threat-modeling-tool.

5 Literatur

Die ISO/SAE-Norm 21434 Cybersecurity Engineering:

- ISO/SAE 21434:2021, Road vehicles — Cybersecurity Engineering.

Entdeckung von Angriffen auf Fahrzeuge:

- Pascale F., Adinolfi E.A., Coppola S. und Santonicola E. (2021) Cybersecurity in automotive: An intrusion detection system in connected vehicles. *Electronics* 2021, 10, 1765.
- Santonicola E., Adinolfi E.A., Coppola S. und Pascale F. (2024) Automotive cybersecurity application based on CARDIAN. *Future Internet* 2024, 16, 10.

Entdeckung von Angriffen durch ein Vehicle-SOC:

- Barletta V.S., Caivano D., De Vincentiis M., Ragone A., Scalera M. und Serrano Martín M.Á. (2023) V-SOC4AS: A Vehicle-SOC for improving automotive security. *Algorithms* 2023, 16, 112.

5 Literatur

Monitoring von Hardware-Profilen:

- Patsakis C., Dellios K., De Fuentes J.M., Casino F. und Solanas A. (2019) External monitoring changes in vehicle hardware profiles: Enhancing automotive cyber-security. *Journal of Hardware and Systems Security* 2019 3:289–303.

Authentifizierung in VANETs:

- Tan H., Gui Z. und Chung I. (2018) A secure and efficient certificateless authentication scheme with unsupervised anomaly detection in VANETs. *IEEE Access* 6, S. 74260-74276.

Absicherung von SOME/IP:

- Hugot V., Jousse A., Toinard C. und Venelle B. (2019) oMAC: Open model for automotive cybersecurity. *17th escar Europe*, Stuttgart, Deutschland, Nov. 2019.
- Iorio M., Buttiglieri A., Reineri M., Risso F., Sisto R. und Valenza F. (2020) Security-enabled SOME/IP middleware: Protecting in-vehicle services. *IEEE Vehicular Technology Magazine*, September 2020, S. 77-86.

5 Literatur

Sichere Over-the-Air-Updates:

- Ghosal A., Halder S. und Conti M. (2022) Secure over-the-air software update for connected vehicles. *Computer Networks* 218.

Safety- und Security-Muster:

- Martin H., Ma Z., Schmittner C., Winkler B., Krammer M., Schneider D., Amorim T., Macher G. und Kreiner C. (2020) Combined automotive safety and security pattern engineering approach. *Reliability Engineering & System Safety*, 198.